BEAT PROJECT · 연구 기획안

운동상상 EEG의 신원 노출 저감과 로봇팔 제어 성능 평가

공개 데이터 기반 교차 세션 실험과 기록 재생 시뮬레이션

팀 이동현 · 장규범

발표 이동현 · 바이오의공학부 · 2026.10.09

분류 성능의 손실을 제한하면서 외부로 보내는 EEG 자료의 신원 단서를 줄일 수 있는가?

유용성

왼손·오른손 운동상상 분류 성능

노출

독립 공격자의 신원 식별 성능

제어

전송 방식별 가상 로봇팔 제어 성능

이 연구가 더하는 세 가지

01

배포 후 수집 공격

방어 모델이 학습하지 않은 출력으로 공격자를 학습한다. 학습 분포에서만 가려진 신원을 보호로 오인하지 않는다 [11].

02

재중심화 대비 추가 효과

피험자별 리만 재중심화 [10]를 비학습 기준선으로 두고, 적대 학습은 그 위의 추가분만 인정한다.

03

관측 길이별 잔여 노출

명령만 보내도 몇 개를 관측하면 신원이 드러나는지 곡선으로 정량화한다.

01 연구 목적

세 가지 가설

가설 1 · 보정량

최소 보정(1 run)에서 리만 접공간의 분류 성능이 CSP보다 높은지 검증하고, 보정량별 개인차를 측정한다.

비교 조건

PSD · CSP · 리만 접공간
보정량 1 · 2 · 3 · 6 run

가설 2 · 표현

분류 성능 손실을 5%p 이내로 제한하면서, 재중심화를 넘어 신원 노출을 줄일 수 있는지 검증한다.

비교 조건

피험자별 재중심화
과제 전용 8차원 병목
신원 적대 8차원 병목

가설 3 · 전송

명령 전송의 잔여 신원 노출이 관측 길이에 따라 어떻게 증가하는지 정량화한다.

비교 조건

8차원 특징 전송
좌 · 우 · 보류 명령 전송
관측 길이 1 · 5 · 10 · 20개

실험 구성

	실험	학습과 평가 단위	평가 대상
A	**디코더 비교**	피험자별 모델을 학습하고, 같은 사람의 다른 날 기록에서 평가한다.	run 단위 보정량별 분류 성능과 개인차
B	**신원 억제**	9명 공통 모델을 학습하고, 배포 후 수집한 출력으로 학습한 독립 공격자로 평가한다.	유용성과 신원 노출의 절충, 재중심화 대비 추가 효과
C	**제어 시연**	E 세션을 순서대로 재생해 가상 로봇팔의 한 축을 제어한다.	전송 방식별 제어 오류와 관측 길이별 신원 노출

근거와 연구 범위

근거

CSP와 리만 공분산 분류를 소량 보정의 기준선으로 사용한다 [3, 4].

EEG 신원 보호·적대적 표현 학습의 선행 방법을 적용하고 [5–8], 방어 모델이 학습하지 않은 출력으로 보호 효과를 검증한다 [11].

피험자별 리만 재중심화를 비학습 기준선으로 둔다 [10].

연구 범위

수행

공개 EEG의 오프라인 분석 · 가상 제어 시뮬레이션. 보호 대상은 9명의 신원.

보조 · 선택 확장

미학습 사용자 일반화는 보조 분석, 외부 데이터셋 반복은 8주 이후 선택

제외 · 해석 원칙

신규 측정 · 실제 로봇 구동 · 임상 검증은 제외. 공격 성능 저하를 완전 익명화로 해석하지 않는다.

데이터 사양

9
피험자

22
EEG 채널 · EOG 3채널 제외

250
Hz 샘플링

1,296
세션별 좌우 손 시행 (T · E 각각)

데이터셋
BCI Competition IV 2a / BNCI2014-001 [1, 2]

세션
서로 다른 날의 학습 세션 T와 최종 평가 세션 E

과제와 시행
왼손·오른손 2분류 · 세션당 run 6개, 좌우 손 144개

분석 단위
cue 이후 1–4초 EEG, 시행당 표본 1개

전처리와 품질 관리

01	**대역 통과 필터**	8–30 Hz를 run별로 적용한다. 모든 실험에 같은 채널·필터·시간 구간을 쓴다.
02	**시행 제외**	실험 A·B는 공식 artifact 표시, 손상 파일, 채널 누락, 비유한값을 제외한다. 실험 C의 E 재생은 전 시행에 T로 정한 자동 거부만 쓴다.
03	**누수 차단**	표준화·CSP·접공간 기준점·차원 축소는 학습 자료에서만 분할마다 적합한다. 재중심화 기준점은 그 피험자의 T로만 추정한다.
04	**기준점 고정**	tsupdate=False [9]. 겹치는 창·증강본은 원 시행과 같은 분할에 둔다.
05	**인과 필터**	제어 시연은 미래 샘플을 참조하지 않는다. 비인과 분석은 별도 결과로 표시한다.

공통 모델의 학습과 최종 평가 순서

개발 단계 · T 세션 run 교차검증

최종 학습

최종 평가 · E 세션

6-fold

run 1개를 검증용으로 두고 나머지 5개로 변환·인코더·분류부를 학습한다. 6회 반복한다.

→ **모델 구조, 학습 예산**

검증 run

조기 종료, 공격자 설정, λ, 온도, τ를 평가한다. 공격자는 출력을 2겹으로 나눠 학습·평가한다.

→ **fold 평균으로 epoch·λ·τ 선택**

T 전체

고정 epoch로 재학습하고 인코더와 제어 정책을 동결한다.

→ **최종 변환·모델·정책**

E 전체

동결된 모델로 운동상상 성능과 제어 성능을 평가한다.

→ **결과 확인 후 재선택 금지**

E run 분할

주 공격: run 1–3 출력으로 학습, 4–6에서 평가(역순 교차). 보조: T 출력으로 학습.

→ **시나리오별 신원 노출**

실험 A · 고전 디코더와 보정량 비교

B1 대역 파워

Welch PSD · 8–13 / 13–30 Hz 채널별 로그 파워 · 44차원

표준화 + L2 로지스틱 회귀, C=1

B2 CSP

공통 공간 패턴 필터 6개 성분 · 성분별 로그 분산

수축 LDA, 자동 수축

B3 리만 접공간

수축 공분산 → 학습 리만 평균 기준 변환 · 253차원

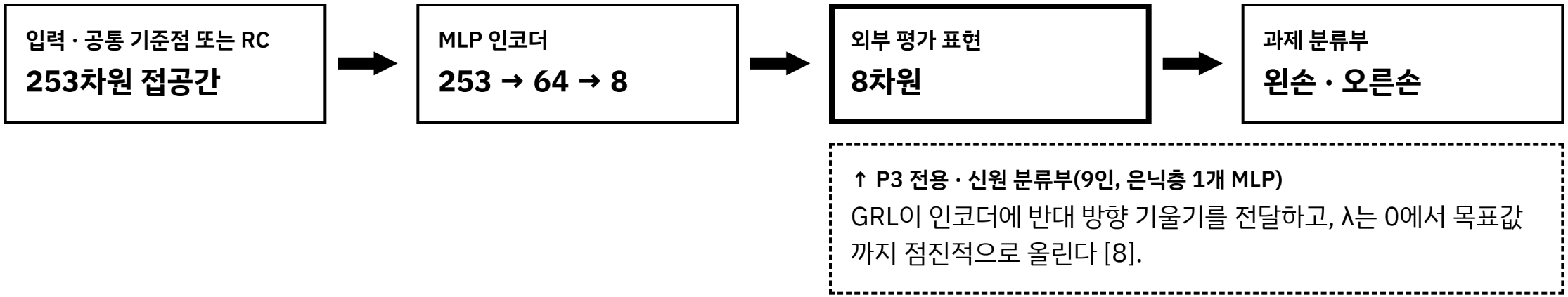
표준화 + L2 로지스틱 회귀, C=1

보정량 · 피험자별 T의 run 수와 좌우 손 시행 수

24	48	72	144
1 run · 조합 6	2 run · 조합 15	3 run · 조합 20	6 run · 전체

조합마다 같은 시행 ID로 B1·B2·B3를 다시 적합하고 같은 피험자의 E 전체에서 평가한다. 주 검정은 1 run의 B3−B2.

실험 B · 공통 표현의 신원 억제



P0 전체 접공간

253차원 · 비보호 기준선, 공통 선형 과제 분류부

P0-RC 재중심화

253차원 · 피험자별 T 평균으로 재중심화한 비학습 기준선 [10]

P2 과제 전용

8차원 병목 · 과제 손실만, λ=0

P3 신원 적대

8차원 병목 · 과제 + 신원 적대, λ 0.01–3의 6점

위협 모형과 독립 공격자

신뢰 범위

EEG 획득장치와 로컬 처리부

외부 수신자

전송된 표현이나 명령을 계속 수집해 신원을 추론한다.

주 시나리오 · 배포 후 수집

동결된 인코더의 E run 1–3 출력으로 학습하고 run 4–6의 신원을 예측한다. 역순 교차.

보조 시나리오 · T → E

T 출력으로 학습하고 E 전체를 예측한다. 이것만으로 보호를 판단하지 않는다 [11].

로지스틱 회귀

선형 9인 분류 · 방어 표현마다 새로 학습

RBF SVM

비선형 9인 분류 · T 교차검증에서 커널 설정

작은 MLP

방어용 신원 분류부와 별도 모델

명령열 공격자

보류율·좌우 편향·연속 길이·전이 빈도 · 실험 C

11.1% 우연 기준 1/9 · closed-set 신원 균형정확도

운용 지점 선택과 판정 규칙

유용성 조건 · 비열등성

5%p

P3–P2 짝지은 차이의 단측 95% 하한이 −5%p보다 커야 한다.

사전에 정한 공학적 허용치이며 임상 기준은 아니다. 점추정만으로 판정하지 않는다.

보호 조건

가장 강한 공격자의 신원 BA가 P2보다 5%p 이상 낮고, 피험자별 재현율로 짝지은 차이의 95% 하한 > 0. 적대 학습의 기여는 P3-RC 대 P2-RC에서도 성립할 때 인정한다.

선택 규칙 · T 교차검증

6 fold × seed 5 평균. 평균 손실 5%p 이내 후보 중 신원 BA가 가장 낮은 λ, 동률이면 운동상 상 성능 우선.

실패로 보고하는 경우

운용 지점 확보 실패 · 조건을 충족한 후보가 없다.
개선 실패 · E에서 유용성 또는 보호 조건 미충족.
인정 안 함 · 학습용 신원 분류부의 낮은 점수만 있는 경우.

주요 지표와 검정

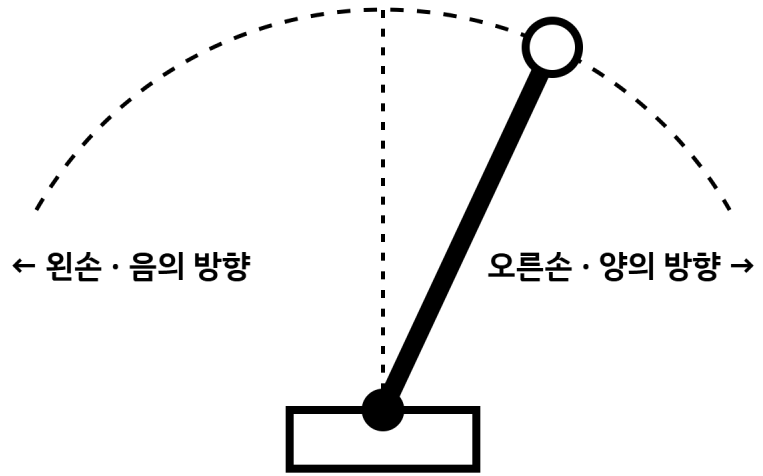
평가 항목	주 지표	보고할 결과
운동상상 유용성	BA · Cohen's κ	피험자별 값, 9명 평균과 중앙값, P2 대비 짝지은 차이, 혼동 행렬
신원 노출	**가장 강한 공격자의 신원 BA** = 주 위험 지표	시나리오·공격자별 BA와 Macro F1, seed별 결과
유용성–노출 절충	운동상상 BA 대 신원 공격 BA	P0 · P0-RC · P2 · P3의 λ별 절충 곡선, 유용성·보호 조건 충족 여부

검정과 95% 구간

운동상상은 9명의 짝지은 차이에 부호 순열 검정($2^9 = 512$개 전수)과 혼합효과 로지스틱 회귀를 쓴다. 신원 식별은 피험자 내 run 단위로 재표집한다. seed 변동을 함께 보고한다.

실험 C · 제어 과제와 재생 절차

제어 매핑	왼손 → 음, 오른손 → 양, 명령마다 고정 각도. 온도 보정한 최대 확률이 τ 미만이면 보류
명령 생성	기본: 시행마다 cue 후 1–4초 창에서 1개. 보조: 2초 창·0.5초 간격 연속 명령
에피소드	E 전 시행을 run 내 기록순 비중첩 20개씩 재생. artifact 표시는 쓰지 않음
정답 사용	목표 궤적 생성과 채점에만 사용. 예측 명령과 보류 결정에는 쓰지 않음
정책 선택	τ=0.5는 보류가 없는 대조군. 0.6 · 0.7 · 0.8은 T 교차검증으로 고정, E 보류율 보고



보정 확률 < τ 이면 보류 · 정지

05 가상 로봇팔 제어 시뮬레이션

외부 전송 방식과 관측 길이

	로컬 처리부 · 신뢰	외부로 나가는 자료	외부 수신부
특징 전송형	EEG → 인코더	**8차원 표현** →	과제 분류부 → 제어
명령 전송형	EEG → 인코더 → 과제 분류부	**좌 · 우 · 보류 명령** →	제어 · 특징, logit, 확률은 받지 않음

공정 비교

같은 모델·시행·임계값·명령 주기·제어기. 예측이 같으면 궤적도 같은지 검사한다.

관측 길이 공격

단일 출력과 비중첩 5·10·20개 묶음에 두 공격 시나리오를 같게 적용한다.

이론적 상한

명령은 특징의 함수라 최적 식별 성능이 특징을 넘을 수 없다. 남는 노출의 크기를 본다.

제어 평가 지표와 해석의 한계

정확성

목표 궤적 대비 각도 오차, 종료 목표 허용 범위 도달률, 잘못된 방향 이동 수, 관절 범위 초과 명령 수

효율성

보류율, 유효 이동 명령 수, 에피소드별 누적 불필요 이동량

시간

3초 EEG 수집과 필터·추론·제어 반영 시간을 분리. 처리 시간의 중앙값과 95백분위수, 인과 필터 조건 명시

해석의 한계

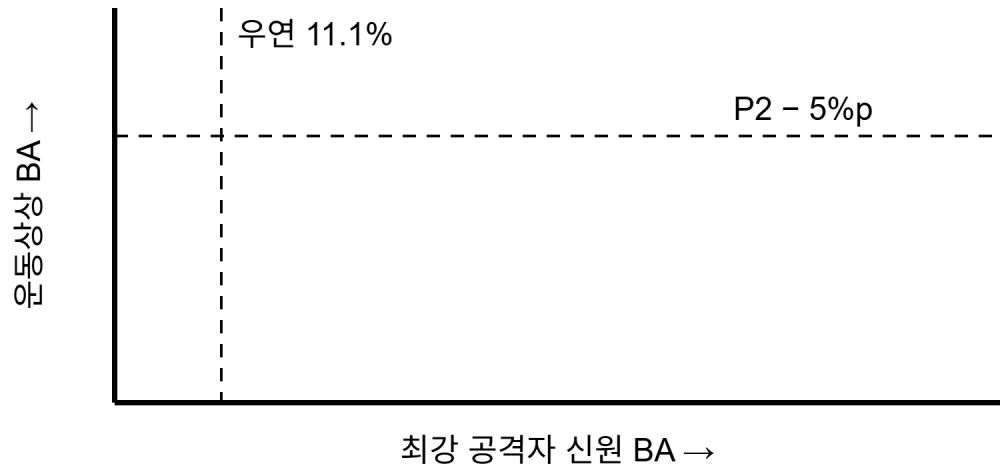
기록 재생의 처리 시간을 실제 온라인 반응 속도로 해석하지 않는다.

명령만 전송해도 개인별 오류·보류 패턴에 신원 단서가 남을 수 있다.

장치 침해, 직접 식별 메타데이터, 미관측 민감 속성은 보호 범위 밖이다.

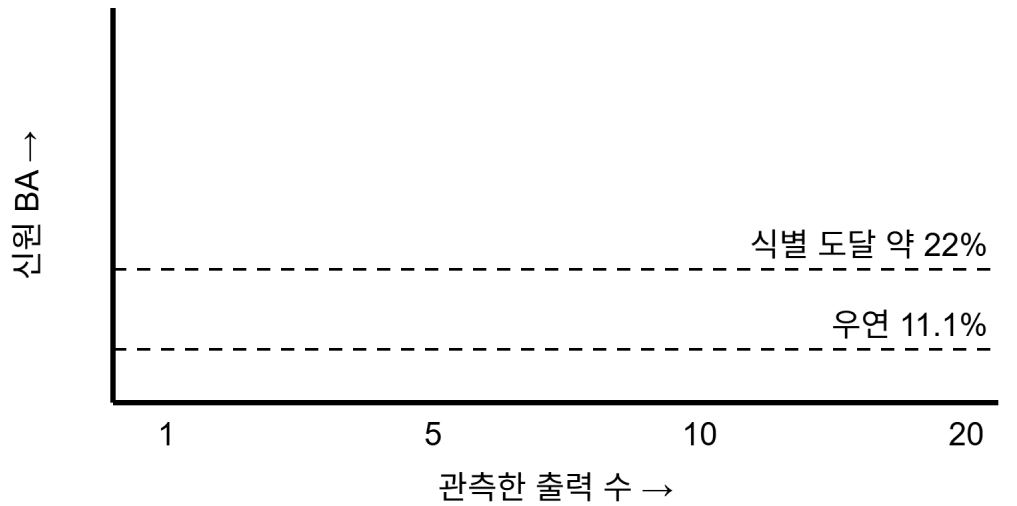
대표 결과 그림 두 장

유용성–노출 절충



P0 · P0-RC · P2 · P3의 λ별 점과 seed·피험자 구간. 왼쪽 위로 갈수록 좋다.

관측 길이별 신원 식별



특징 전송형과 명령 전송형의 곡선. 기준선에 닿는 관측 길이가 핵심 수치다.

8주 수행 일정

기간	주요 작업	완료 기준
1주	**데이터 · 전처리 · 분할 · 교차검증 틀**	시행 수 검증 · 공개 벤치마크 대조
2–3주	**B1 · B2 · B3 run 조합별 보정 실험**	조합 평균 개인별 곡선 · 가설 1 검정
4주	**P0 · P0-RC · P2, 두 공격 시나리오**	과제·신원 공격 기준선 확보
5주	**P3 · P3-RC 학습, λ · 온도 · τ 선택**	설정 확정 · 분석 계획 커밋
6주	**T 전체 재학습, E 최종 평가**	seed · 공격자 · 피험자별 결과표
7주	**로봇팔 재생, 관측 길이별 공격**	제어 성능 · 식별 소요 길이
8주	**재현 검증 · 보고서 · 해설 글 · 데모**	명령 하나로 재현되는 결과 공개
9–10주	***선택* · 외부 데이터셋에서 반복**	데이터 규모를 넓힌 재현 결과

산출물과 공개 범위

기술 보고서

4–6쪽 논문 형식. 대표 그림 2장, 불확실성·실패 조건·선행 연구 대조표

재현 코드

명령 하나로 결과표·그림 재생성. 환경 버전·설정·seed 고정, 누수 검사 테스트

제어 데모

모델·전송 방식·λ를 바꿔 보는 가상 로봇팔. 집계 결과와 예측만 사용

해설 글

비전문가용 요약. 기록 재생 조건과 해석의 한계 명시

공개 범위

코드, 설정, 집계 결과, 가상 제어 화면만 공개한다. 데이터 이용 조건에 따라 원시 EEG와 개인별 변환 특징은 데모에도 넣지 않는다 [2].

안전장치

자료 누수를 발견하면 해당 결과를 폐기하고 재실행한다. 비보호 기준선에서도 신원 공격이 우연 수준이면 보호 효과 판단을 유보한다.

사전 고정과 검증 장치

01	**E 봉인**	E 평가 전에 분석 계획과 설정 파일을 저장소에 커밋하고 해시를 기록한다.
02	**결정 로그**	설계 변경을 이유와 함께 남긴다. 예: 공격자 학습 자료 분리, 재중심화 기준선 추가.
03	**누수 검사 테스트**	변환·모델 적합 함수가 E 시행을 받으면 실패한다.
04	**한 줄 재현**	명령 하나로 결과표와 그림을 다시 만들고, 노트북 CPU 기준 재현 시간을 기록한다.
05	**보여주지 않는 것**	README 첫 화면에 명시: 9명 closed-set, 기록 재생, 완전 익명화 아님, 미관측 민감 속성.

부록

참고문헌

[1] BCI Competition IV Data Set 2a Description. 공식 기록 및 과제 프로토콜, 2008.

[2] BNCI Horizon 2020 EEG Datasets. BNCI2014-001, CC BY-ND 4.0.

[3] Optimal Spatial Filtering of Single Trial EEG During Imagined Hand Movement. IEEE Trans. Rehabil. Eng., 2000.

[4] Multiclass Brain-Computer Interface Classification by Riemannian Geometry. IEEE Trans. Biomed. Eng., 2012.

[5] User Identity Protection in EEG-based Brain-Computer Interfaces. IEEE TNSRE, 2023.

[6] ID-RemovalNet: Identity Removal Network for EEG Privacy Protection with Enhancing Decoding Tasks. IJCAI 2025.

[7] NeuroPriv: Adversarial Representation Learning for Privacy in Wearable EEG Systems. arXiv:2609.00390, 2026. 사전공개.

[8] Unsupervised Domain Adaptation by Backpropagation. ICML, 2015.

[9] pyRiemann TangentSpace Documentation. 자료 확인일 2026년 10월 2일.

[10] Transfer Learning: A Riemannian Geometry Framework With Applications to Brain–Computer Interfaces. IEEE Trans. Biomed. Eng., 65(5), 2018.

[11] Adversarial Removal of Demographic Attributes from Text Data. EMNLP 2018.

[12] EEG dataset and OpenBMI toolbox for three BCI paradigms. GigaScience, 2019. 선택 확장 후보.

질의응답

성능은 지키고, 신원 단서는 줄이고, 남는 노출은 숫자로 보인다.